

TB Scrambler

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Low/High 대역을 정하고 Amount를 천천히 증가

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

주파수 대역을 스크램블하는 이펙트.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Low (low)	스크램블 대역 하한	효과가 시작되는 주파수를 정합니다.
High (high)	스크램블 대역 상한	효과가 끝나는 주파수를 정합니다.
Scramble Amount (amount)	조각 순서 혼합량	선택 대역의 시간적 순서를 섞습니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

부분 대역 효과는 Low-High를 좁혀 사용

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 → 선택 대역 스크램블 → 출력

카탈로그 버전: 2.3.1 · 소스에서 확인한 버전 표기: 소스 확인 기준

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 `ui` 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Low low	범위: 20..20000 Hz, 1 Hz 기본값: 300 Hz	동작: 스크램블 대역 하한 청감: 효과가 시작되는 주파수를 정합니다.	High보다 높게 두면 유효 대역이 사라질 수 있습니다.
High high	범위: 20..20000 Hz, 1 Hz 기본값: 4500 Hz	동작: 스크램블 대역 상한 청감: 효과가 끝나는 주파수를 정합니다.	넓은 대역은 원래 리듬과 음색을 빠르게 흐립니다.
Scramble Amount amount	범위: 0..100 %, 0.1 % 기본값: 50 %	동작: 조각 순서 혼합량 청감: 선택 대역의 시간적 순서를 섞습니다.	재현성·편집 가능성을 위해 자동화 구간을 짧게 잡으십시오.

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 대역을 원 신호에 맞춤
- Amount를 최소 유효값까지 올림
- 바이패스 비교

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 정확한 범위·기본값·DSP 알고리즘 세부는 미확인
- 범위·기본값은 createParameterLayout에서 확인한 host 계약입니다. 실제 청감과 CPU는 별도 DAW 검증이 필요합니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
TB_Scrambler PluginEditor.cpp file:///E:/Plugin%20Projects/TB_Scrambler/Source/PluginEditor.cpp	UI 컨트롤	lowSlider/highSlider/amountSlider

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____

☐ 주요 조절부와 값: _____

☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____

☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본